2026 年江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组）

成员分工与独立完成声明

ProRetro-Agent 团队

基于 Agnes Harness 的逆合成路线反应难度前瞻评分系统

ProRetro-Agent: An Agnes Harness-Driven Prospective Scoring System for Reaction Difficulty of Retrosynthetic Routes

参赛组别	本科生组
参赛单位	苏州大学 国际创新药学院
团队成员	施嘉仪（药学） 张睿阳（生物制药·中外合作办学）
作品名称	ProRetro-Agent：基于 Agnes Harness 的逆合成路线反应难度前瞻评分系统
文档性质	成员分工与独立完成声明（全体成员确认）

2026 年 10 月

提交材料：项目说明

一、声明概要

本声明依据赛事通知第六条（提交材料清单）与第九条（第三方素材来源须如实说明）编写，用于说明两名成员在作品中的实际工作，并由全体成员共同确认作品系学生团队独立完成。

作品 ProRetro-Agent 于 2026 年 9 月 9 日至 10 月 13 日完成，交付可运行软件作品、冻结科研资产与运行验证证据三部分。两名成员均为苏州大学国际创新药学院在读本科生（2025 级）：施嘉仪（药学）负责科学侧，张睿阳（生物制药 • 中外合作办学）负责工程与智能体侧；双方在四个交汇点交叉复核，共同对科学结论与交付质量负责。

二、团队与角色分工一览

表 1　团队成员与角色分工

姓名	学校 / 学院 / 专业	角色定位	主要工作域
施嘉仪	苏州大学 国际创新药学院 • 药学 • 本科	科学侧负责人	科学定义与冻结、化学信息学实现、参考语料与反应指纹、特征工程、专家标注组织与一致性分析、数据划分与模型训练、锁定测试集基准与科学审计
张睿阳	苏州大学 国际创新药学院 • 生物制药（中外合作办学）• 本科	工程与智能体侧负责人	工程骨架与依赖锁定、测试与运行脚本、评分器平台接入、发布审计与复现性验证、便携打包与环境自检、Agnes Harness 编排闭环、证据包与界面交付

三、总体分工架构

团队采用"双线并行、四点交汇"的协作方式：科学侧对科学对象（定义、特征、标签、模型、阈值、排序规则）负责，使其可冻结、可验证；工程侧对可运行性（依赖、脚本、打包、自检、智能体执行、证据链）负责，使其可复现、可审计。任何一侧发现不一致，都在交汇点解决后再继续。

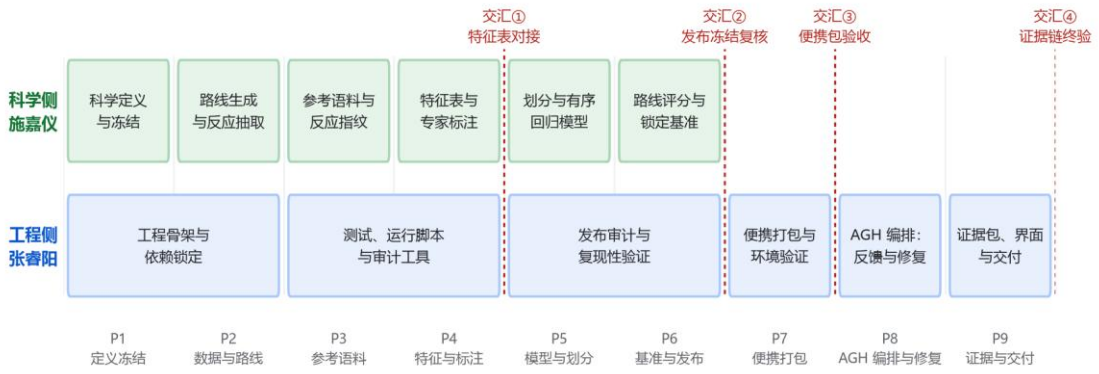


图 1　分工与协作架构：两条工作线的阶段划分（P1–P9）与四个交叉复核交汇点

四、成员一：施嘉仪（科学侧）实际工作明细

表 2　施嘉仪的实际工作与对应交付物

工作阶段	具体工作内容	对应交付物（可核验）
科学定义与冻结	制定研究目标与科学边界：确定三个预测因子及其公式——可行性难度 D_F = 1 − P_feas、前例难度 D_P = 1 − P_prec（P_prec = S_max • (1 − e^(−N_analog / N0))）、合成复杂度增量 D_SC = ECDF_right(ΔSC)；确定输出对象（D_reaction ∈ [0, 100]、不确定性 U ∈ [0, 1]、置信度三档）与"不预测条件、收率、实验成功率"的负向边界	SPEC.md、CODEX_RULES.md
基准路线集与反应抽取	组织 40 个公开小分子目标，生成 358 条路线、828 个反应步骤、537 个唯一反应；制定统一反应方向"前体 >> 产物"、反应哈希规则与规范化口径（去原子映射，保留立体化学、形式电荷与同位素，不做脱盐、中和或最大片段选择）	data/raw/targets.csv、data/processed/reaction_steps_raw.parquet、reports/stage2_*
参考语料与反应指纹	以 Open Reaction Database 官方发布构建参考语料：178,224 条输入经规范化与去重后保留 4,946 条唯一反应，1,839 条被拒记录单独留存且不参与计算；完成 256 维反应指纹嵌入与近邻索引构建	reference_reactions_clean.parquet、reference_rxnfp.npy、reference_nn_index.joblib、reports/stage4_manifest.json
特征工程	计算可行性概率、先例支持度、SCScore 增量与右连续经验分布归一化；组织 828 行 × 18 列特征表的严格对齐、公式一致性与有限性校验（NaN / Inf 均为 0）	reaction_features.parquet、reports/stage3_*、stage5_*、stage6_*
专家标注组织与一致性分析	按三个特征的三分位做 3×3×3 分层抽样取 300 条反应；设计盲化标注模板（仅可见反应式与结构，难度字段一律不可见，呈现顺序各自随机）；组织 3 位标注者独立标注共 900 条评分；完成序数 Krippendorff 一致性分析（α = 0.783，有效 291 条）与 171 条仲裁归并	data/labels/*、reports/stage7_*
数据划分与模型训练	按反应级泄漏组完成分层分组五折划分（随机种子 42），得到开发集 244 条、锁定测试集 47 条，三层重叠计数均为 0；训练并冻结有序 logistic 回归模型（statsmodels OrderedModel），固定特征顺序并确定不确定性阈值 q33 = 0.3005、q67 = 0.5007	artifacts/difficulty_model.pkl、difficulty_model_metadata.json、data/splits/train_ids.txt、test_ids_locked.txt
锁定测试集基准与消融分析	执行一次性解封并完成主指标（Kendall τ_b）与次指标评估、1000 次按泄漏组聚类的 bootstrap；完成留一消融实验与两组敏感性分析；完成全部重叠计数的泄漏审计，并如实记录"仅 D_F 单因子显著、三因子模型未获证据支持"的结论	reports/benchmark_results_v22.json、ablation_results_v22.json、leakage_audit_v22.json
科学审计与边界维护	逐条核对推理阶段不读取专家标签与锁定测试集、不做拟合或重拟合、特征顺序未变、未引入条件与收率等外部信息；维护科学边界声明与"P_feas 不等于实验成功率"的术语约束	reports/final_scientific_audit.md、stage11_manifest_v2.json

五、成员二：张睿阳（工程与智能体侧）实际工作明细

表 3　张睿阳的实际工作与对应交付物

工作阶段	具体工作内容	对应交付物（可核验）
工程骨架与依赖锁定	搭建独立工程包（AiZynthFinder 作为外部依赖，不修改其源码）；锁定全部依赖版本并生成环境报告，形成可追溯的运行基线	requirements-lock.txt、environment_report.txt、reports/environment_check.json
测试与运行脚本	建立单元测试与端到端运行脚本，覆盖反应方向、规范化确定性、特征范围、路线聚合与平台接入等检查点；维护管线命令行入口与阶段验收日志	tests/、scripts/、reports/stage11_full_pytest_v2.txt
评分器平台接入	将难度模型以 post-search scorer 形式接入 AiZynthFinder（ease score = 1 − 瓶颈难度 / 100），并验证搜索奖励、UCB、扩展先验与路线评分均未被修改	src/aiz_rd/aizynth_scorer.py、reports/stage9_scorer_integration_report.json
发布审计与复现性验证	组织三次独立运行（含清洁环境）并核对输出字节级一致、最大数值差异 0.0；完成 Stage 2–10 共 26 个文件哈希比对与发布清单、发布回执	reports/stage11_reproducibility_v2.json、stage11_release_inventory_v2.json、stage11_release_receipt_v2.json
便携打包与环境自检	完成整包便携化（29,601 个文件、3.28 GB），编写 fail-closed 自检脚本：28 项必需文件、25 项受哈希保护资产逐字节校验、禁用目录检查；验证独立反应指纹运行时输出 (1, 256) 且全为有限值	package_completeness_test.ps1、package_completeness_report.json、environment_validation.json
Agnes Harness 编排闭环	以 Agnes Harness 作为智能体执行底座完成四类工程任务：将不确定态进度条改造为基于真实计数的确定性进度条；定位并修复中文路径导致的 BLOCKED（为三个启动入口加入编码护栏并完成对照实验）；将整包搬迁至纯英文路径并验证根因消除、修复结果页自动打开；按指令完成界面重构	AGH 会话记录、launch_gui.cmd / launch_gui.ps1 / run_prospective_scoring.ps1、prospective_runs/fix_verify_*、prospective_runs/fix_move_smoke_*
运行与验证证据组装	执行正常、边界与失败三类真实测试并归档产物；组装证据包（任务执行记录、工具与设备调用链、三类测试样例、学科匹配验证结果）与 84 个文件的 SHA-256 索引；编写交付说明与使用说明	evidence_package/*（5 份文档 + 7 个运行目录 + 哈希索引）、提交说明.md、本机使用说明.md

六、协作机制与交叉复核

表 4　四个交汇点的协作内容与复核结果

交汇点	协作内容	复核方式	复核结果
交汇①　特征表对接	科学侧给出特征表口径、公式与校验规则，工程侧实现端到端流程并跑通	双方共同核对 828 行特征表的行对齐、缺失与重复键为 0、公式校验全部通过	通过
交汇②　发布冻结复核	工程侧执行复现性与发布审计，科学侧核对科学不变量与冻结口径	双方共同确认三次运行输出字节级一致、Stage 2–10 的 26 个文件哈希全部匹配、推理不读取标签	通过

交汇点	协作内容	复核方式	复核结果
交汇③ 便携包验收	工程侧完成打包与自检，科学侧确认冻结科研资产未被改动	双方共同确认 28 项必需文件齐全、25 项受保护资产哈希匹配、组件版本与部署清单一致	通过
交汇④ 证据链终验	工程侧组装证据包，科学侧核对学科匹配结论与"不支持性结果"的表述	双方共同确认三类测试样例产物完整、结论表述与锁定测试集数据一致、失败现场未被删除	通过

除四个交汇点之外，团队还建立了三项常态化协作机制。其一是关键结论双人复核：凡进入文档的数值结论（行数、哈希、指标、置信度分档）均由另一名成员对照原始产物独立核对。其二是改动留痕：任何对交付包的改动都同步更新哈希基线并重跑自检，改动原因与范围记录在交付说明中。其三是失败记录保留：中间失败、被取代的报告与 blocker 文件一律保留，不做删除或改写。

七、智能体（Agnes Harness）使用情况说明

按赛事技术要求，本作品使用 Agnes Harness（AGH）作为智能体运行与执行底座。AGH 在两名队员的指令下承担工程操作（读取文件、修改代码、执行命令、重跑验证、组装证据），并完整记录任务计划、工具调用、执行反馈、校验信号与审批过程。为如实说明使用方式，特作如下声明：

1. **执行范围**：AGH 参与的是工程实现与验证执行环节，包括进度反馈改造、故障定位与修复、交付包搬迁、界面调整与证据组装。它不参与科学定义，不修改冻结科研资产、不替换任何模型或阈值。
2. **模型槽位**：AGH 启动时五个模型槽位（primary / escalation / fast / compaction / verifier）默认配置为 agnes-3.0-flash；在本作品的三个实质工作会话中，primary 槽位被切换为 deepseek-flash 与 deepseek-v4-pro。此处如实记录，不作简化。
3. **科学数值来源**：作品中的全部科学数值——可行性概率、先例相似度、合成复杂度增量、反应难度、不确定性与置信度——均由确定性工具计算（AiZynthFinder 4.4.1 快速过滤模型、RXNFP 相似度检索、SCScore 模型、statsmodels 有序回归），没有任何科学数值由语言模型生成；面向用户的难度解释为固定模板拼接，不允许自由生成。
4. **失败处置**：任何不可解释的失败（依赖不一致、哈希不匹配、参数越界、上游工具异常）均按硬停止规则中断运行并写出 blocker 文件，不允许以替代模型、随机权重或修改冻结文件的方式绕过；相关失败现场已随证据包提交。

八、第三方素材来源披露

表 5　第三方组件与数据来源

名称	用途	来源与许可	使用方式
AiZynthFinder 4.4.1	逆合成路线搜索与路线树结构	开源软件（许可见其官方仓库）	作为外部依赖调用，未修改其源码；仅通过公开接口与继承 Scorer 接入
RDKit 2023.9.6	化学标准化、规范化与结构图绘制	开源化学信息学工具包（BSD 系许可）	代码调用

名称	用途	来源与许可	使用方式
statsmodels 0.14.4、scikit-learn 1.5.2	有序回归模型与最近邻检索	开源统计与机器学习库（BSD 系许可）	代码调用
ONNX Runtime 1.23.2	扩展策略与快速过滤模型的推理运行时	开源推理运行时	代码调用
USPTO 扩展模型与反应模板	MCTS 扩展策略与模板匹配	AiZynthFinder 官方公开数据	直接使用，未重训、未替换
ZINC 库存	路线终点可购性判定	公开化合物库	本地使用；按官方许可提示，不对外重新分发大规模数据副本
Open Reaction Database	参考反应语料（4,946 条唯一反应）	官方 GitHub 发布，许可 CC-BY-SA-4.0	用于先例检索与经验分布拟合，未重新发布原始数据
SCScore 官方权重	单分子合成复杂度	公开模型权重	直接使用，未重训、未替换
RXNFP 0.1.0	反应指纹（256 维）	公开模型	直接使用，未以其他指纹替代
Agnes Harness	智能体运行与执行底座	赛事指定平台	按赛事要求使用，用于工程执行与编排

九、独立完成声明

本团队全体成员郑重声明：

5. 本作品由本团队成员在 2026 年江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组）赛事期间**独立完成**，不存在他人代做、代写、购买作品或抄袭他人成果的情形。
6. 本作品中使用的既有代码、第三方组件、公开数据与其他素材，均已在本声明表 5 中如实列明来源、许可与使用方式；第三方组件均以依赖或调用方式使用，团队未将其声称为原创成果。
7. 作品涉及的运行结果、统计数值与验证证据均**真实产生**，未伪造、篡改或选择性删除记录；中间失败、被取代的报告与失败现场均完整保留并如实报告，包括锁定测试集上"三因子模型未获证据支持"这一不支持性结论。
8. 表 2 与表 3 所述的分工内容真实、完整，与实际工作一致；两名成员均已审阅并确认对方的工作描述。
9. 如进入现场决赛，全体成员将按上述分工说明各自的关键实现与验证方法，并接受赛事工作组的核验；如本声明存在不实之处，愿承担由此产生的全部后果并接受赛事组委会的处理。

十、全体成员确认与签字

表 6　全体成员确认与签字

姓名	学号	学院与专业	确认内容	签名 / 日期
施嘉仪	2553401049	苏州大学 国际创新药学院 • 药学	已阅读并确认本声明全部内容，对本人在科学侧的实际工作描述真实性负责	签名： 日期：
张睿阳	2553402055	苏州大学 国际创新药学院 • 生物制药（中外合作办学）	已阅读并确认本声明全部内容，对本人在工程与智能体侧的实际工作描述真实性负责	签名： 日期：

签署说明：本声明由全体成员共同确认，签名即表示确认表 2、表 3 所述分工与第九条独立完成声明真实、完整；如成员因故无法手写签名，可用电子签名并由本人留存确认记录。声明自全体成员签署之日起生效。

文档信息：2026 年江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组） • 参赛组别：本科生组 • 参赛单位：苏州大学 国际创新药学院 • 版本：v1.0（2026 年 10 月）